

矩形存在性综合作业

一、固定顺序矩形：从直角入口到轨迹包装（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

已知 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, 点 C 在直线 $y = x + 1$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求点 C, D 的坐标。

2. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(5, 3)$, $D(2, m)$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 m 的值和点 C 的坐标。

3. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上, 且 $x_C > 0$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求点 C, D 的坐标。

二、无固定顺序与对角线包装（每题 10 分，共 30 分）

4. (10 分)

已知 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, 点 C 在直线 $y = x + 1$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的点 C, D 。

5. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $C(8, 6)$, 点 B 在直线 $y = 3$ 上。若 A, B, C, D 构成以 AC 为对角线的矩形, 求所有可能的点 B, D 。

6. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的点 C, D 。

三、参数反求与综合筛选 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在直线 $y = kx$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 36, 求 k 的值以及点 C, D 的坐标。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在二次函数 $y = x^2 + ax + 4$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 16, 求 a 的值以及点 C, D 的坐标。

9. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $C(6,8)$, 点 B 在直线 $y = 4$ 上。若 A, B, C, D 构成以 AC 为对角线的矩形, 求所有可能的点 B, D 。

10. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, 点 C 在直线 $y = -2x + k$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 20, 求 k 的值以及所有可能的点 C, D 。